Prova 1 2026.2

OAC - Turma 01 - Lamar

Questão 1

Dado o programa em C abaixo:

```
void main(){
   int k,i,A[10];

   for(i=0;i<10;i++){
      scanf("%d",&k);
      A[i]=k;
   }

   printf("media=%f", media(A,10));
}

float media(int v[], int n){
...
}
```

Respeitando a convenção do uso de registradores, compile para Assembly RISC-V ISA RV32IM as rotinas main() e media(). Onde media() recebe como argumentos um ponteiro para um vetor de inteiros v[] e o tamanho do vetor n e retorna o valor da media aritmética em floating point, precisão simples.

Por exemplo:

Teste	Input	Resultado
teste 1	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 media=5.5
teste 2	23 43 56 87 89 100 19 -100 33 10	23 43 56 87 89 100 19 -100 33 10 media=36.0

Questão 2

Considere o mapa de memória de código abaixo:

0x00400000	00b50c63
0x00400004	00b55663
0x00400008	40a585b3
0x0040000C	ff5ff06f
0x00400010	40b50533
0x00400014	fedff06f
0x00400018	00008067

Se a0=23 e a1=74, qual deve ser a frequência de clock em MHz de um Processador RISC-V Uniciclo (CPI=1 para qualquer instrução) para que o procedimento seja executado em exatos 10 micro segundos?

Questão 3

Os processadores RISC, geralmente, não possuem funções matemáticas transcendentais e trigonométricas implementadas em hardware. Assim, nestes processadores, é comum o uso de aproximações por séries para realizar essas operações.

Respeitando a convenção de uso dos registradores, implemente um procedimento float seno(float teta) em Assembly RISC-V RV32IMF que receba fa0, um ângulo em radianos, e retorne seu seno hiperbólico em fa0.

Dica: Série de MacLaurin para função seno hiperbólico

$$\sinh(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{(2n+1)!} x^{2n+1} \qquad \text{para todo } x$$

Considere que a aproximação é calculada até N=10.

Por exemplo:

Teste	**Input**	**Resultado**
Exemplo 1	0.785398163398	0.785398163398 0.70710677
Exemplo 2	1.5707963268	1.5707963268 0.99999994

Questão 4

Suponha que melhoramos uma máquina fazendo todas as instruções de ponto flutuante serem executadas 4 vezes mais rápido. Se o tempo de execução de algum benchmark antes da melhoria do ponto flutuante é 15 segundos, qual será o fator de desempenho se metade dos 15 segundos é gasta executando instruções de ponto flutuante?

Dica: Escreva a resposta com 4 casas decimais.